# 찾아라! 도깨비 — 게임 플로우

실제 게임 화면이 어떤 순서로, 어떤 조건에서 넘어가는지. 캡처는 자동 플레이 테스트가 찍은 지금 버전 화면이에요.

## 한눈에 보기

**1 시작** → **2 단계 도입** → **3 관찰 3초** → **4 그리기 60초** → **5 판정 대기 (AI)** → **6 결과** → **7 비교** → **다음 단계 / 8 이야기 종료**

| 결과에 따라 | 다음 |
|---|---|
| 특징을 전부 그림 → **성공** (진짜 물건) | 「내 그림과 비교하기」 → 7 비교 → 다음 단계 |
| 일부만 그림 → **부분 성공** (엉뚱한 물건) | 간식이 남았으면 「다시 그리기」(원본 안 보여 주고 4 그리기, 60초) 또는 「포기하고 비교하기」 |
| 하나도 못 그림 → **아무것도 못 찾음** | 부분 성공과 같음 |
| 간식 0개가 됨 | 「다시 그리기」 없음 → 「포기하고 비교하기」만 |
| AI 판정 실패 (인터넷 · 서버 · 키) | 간식을 돌려주고 「그림으로 돌아가 다시 제출」 (그리던 그림 그대로, 남은 시간 최소 10초) |
| 향이 다 탐 (60초) | 지금 그림 그대로 자동 제출 |
| 일시정지 (오른쪽 위) | 어느 화면이든 시간 멈춤 → 「계속하기」 |

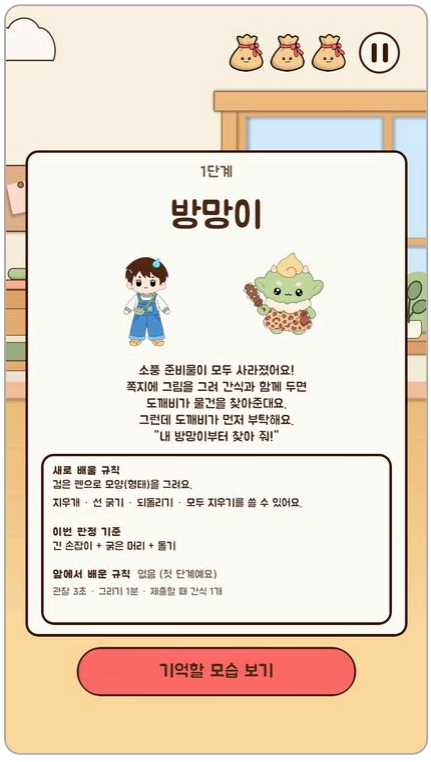
> 간식 : 단계마다 3개로 시작, 제출할 때 1개 씀. 5단계(방망이 → 가방 → 돗자리 → 김밥 → 친구)를 마치면 이야기 종료. 판정은 AI 가 해요 (그림 + 단계별 특징 기준 → 특징마다 그림/빠뜨림). 그림이 들어간 곳은 `Docs/3_아트_구조.pdf` .

## 화면 순서대로




### 1. 시작 화면

| | |
|---|---|
| 나오는 것 | 팀 시작 화면 그림 (제목 · 주인공 · 도깨비 · 「소풍 준비하러 가기」) |
| 하는 것 | 「소풍 준비하러 가기」 누르기 |
| 다음 | 1단계 단계 도입. 기록(단계별 성공·제출 수·남은 간식)을 새로 시작 |
| 그림 | 배경 `Background/BG_Start` 위에 `UI/Title_*` 부품을 하나씩 올려요 |




### 2. 단계 도입

| | |
|---|---|
| 나오는 것 | 위 HUD (남은 간식 복주머니 3개 · 일시정지), 단계 번호 · 물건 이름 · 주인공과 도깨비 · 이야기, 새로 배울 규칙 · 앞에서 배운 규칙 · 시간 안내 |
| 하는 것 | 읽고 「기억할 모습 보기」 |
| 다음 | 관찰 (3초) |
| 바뀌는 값 | 간식 3개로 채움, 단계에 맞는 색 버튼 준비 (1·2단계 검정 / 3단계 + 빨노파 / 4·5단계 + 섞은 색 · 색 섞기) |
| 그림 | `Characters` + `UI/Common_*` |




### 3. 관찰 (3초)

| | |
|---|---|
| 나오는 것 | 카드 위로 빼꼼한 도깨비「잘 봐 둬! 곧 숨긴다?」, 테이프 쪽지 속 물건 원본 · 이름 ·「모양(과 색)을 눈에 꼭 담아 줘!」, 3 · 2 · 1 (지금 숫자만 코랄) |
| 하는 것 | 모양 · 무늬 · 색을 기억하기 (누를 것 없음) |
| 다음 | 3초가 지나면 자동으로 그리기. 원본은 다시 안 보여 줘요 |
| 그림 | `UI/Observe_*`, 물건은 `Stage*/물건_Original` |




### 4. 그리기 (60초)

| | |
|---|---|
| 나오는 것 | 클립보드 쪽지「기억나는 김밥을 그려 줘」(하얀 면 전체에 그릴 수 있음), 오른쪽 긴 향(타들어 감) + 남은 초 숫자, 물감 판 (단계마다 쓸 수 있는 색), 연필 · 지우개 · 되돌리기 · 모두 지우기 · 굵기 3단계,「다 그렸어! 간식 1개 사용」 |
| 하는 것 | 기억한 특징을 그리기. 4·5단계는「색 섞기」로 색을 만들어 칠하기 (아래 4-1) |
| 다음 | 「다 그렸어!」 또는 60초가 지나면 → 판정 대기. 빈 쪽지면「다 그렸어!」· 되돌리기 · 모두 지우기가 꺼져 있음 |
| 바뀌는 값 | 제출하면 간식 −1, 이 단계 제출 횟수 +1 |
| 그림 | `UI/Draw_*` |

### 4-1. 색 섞기 (4·5단계, 그리기 중)

| | |
|---|---|
| 나오는 것 | 물감 판과 도구 줄 자리를 덮는 카드 : 재료 색(빨강 · 노랑 · 파랑) 고르기, 결과 색 미리보기 ·「노랑 + 파랑 = 초록」,「섞어서 칠하기」, 닫기 |
| 규칙 | 4단계는 두 색만 (노랑+파랑=초록, 빨강+노랑=주황, 빨강+파랑=보라), 5단계는 세 색까지 (빨강+노랑+파랑=갈색) |
| 다음 | 「섞어서 칠하기」→ 카드가 닫히고 그 색이 물감 판 5번째 칸에 들어가 골라져요 |




## 5. 판정 대기

| | |
|---|---|
| 나오는 것 | 「도깨비가 쪽지를 들여다보는 중…」, 갸웃거리는 도깨비 · 건넨 쪽지 · 간식 |
| 판정 | 그림(PNG) → 판정 서버 → AI(Google Gemini) 가 단계별 특징 기준(기획서 부록 B 프롬프트)으로 특징마다 present / absent / uncertain + 근거 |
| 다음 | 판정이 오면 결과. 실패하면 (캡처) 「판정 중에 문제가 생겼어요. 간식을 돌려줬어요」+「그림으로 돌아가 다시 제출」 |




## 6. 결과 — 부분 성공

| | |
|---|---|
| 나오는 것 | 도깨비 · 가져온 물건 · 내 그림, 「엉뚱한 방망이를 가져왔다…」, 특징별 [O] 그림 / [X] 빠뜨림 (+ 빠뜨린 이유), 소년 「어? 이 가방은 좀 이상한데…」, 간식이 다 떨어졌을 때만 안내 문구 |
| 가져온 물건 | 판정 조합(O·X)에 맞는 엉뚱한 물건. 1단계는 기준이 하나라 틀리면 바로 완전히 다른 물건 |
| 하는 것 | 「다시 그리기 (간식 1개)」→ 그리기 (60초, 원본 다시 안 봄) / 「포기하고 비교하기」→ 비교 |




## 6. 결과 — 성공

| | |
|---|---|
| 나오는 것 | 「도깨비가 방망이를 찾아왔다!」, 진짜 물건, 특징 전부 [O], 소년 「고마워 도깨비야!」 |
| 하는 것 | 「내 그림과 비교하기」 → 비교 |




## 6. 결과 — 전부 틀림 · 간식이 다 떨어짐

| | |
|---|---|
| 나오는 것 | 「도깨비가 전혀 다른 물건을 가져왔다!」(기준을 전부 못 맞힘), 완전히 다른 물건, 「간식이 다 떨어졌어요. 원본과 비교하고 넘어가요.」 |
| 하는 것 | 「포기하고 비교하기」만 있음 → 비교 (이 단계는 기록에 「포기했어요」) |




### 7. 비교

| | |
|---|---|
| 나오는 것 | 왼쪽 내 그림 · 오른쪽 원본, 원본의 특징 목록 |
| 하는 것 | 「다음 단계로」(5단계에서는 「오늘의 이야기 마치기」) |
| 다음 | 다음 단계 도입 (간식 다시 3개) / 5단계 뒤에는 이야기 종료 |




### 8. 이야기 종료

| | |
|---|---|
| 나오는 것 | 「오늘의 이야기 끝!」, 주인공 · 도깨비 · 친구, 단계별 기록 (찾았어요/포기했어요 · 제출 수 · 남은 간식) |
| 하는 것 | 「처음으로」 → 시작 화면 |

## 단계마다 다른 것

| 단계 | 물건 | 쓸 수 있는 색 | 판정 기준 (형태 → 패턴 → 삼원색 → 2색 → 3색) |
|---|---|---|---|
| 1 | 방망이 | 검정 | 긴 손잡이 + 굵은 머리 + 돌기 ($2^1$ = 2가지) |
| 2 | 가방 | 검정 | 네모 몸체 + 위쪽 손잡이 + 앞주머니 · 주머니 안 가로 줄무늬 ($2^2$ = 4가지) |
| 3 | 돗자리 | 검정 · 빨강 · 노랑 · 파랑 | 사각형 외곽 · 띠 네 줄 · 띠 색 순서 ($2^3$ = 8가지) |
| 4 | 김밥 | + 두 색 섞기 | 검은 김 테두리 · 재료 배치 · 노란 단무지 · 초록 시금치 ($2^4$ = 16가지) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | 친구 | + 세 색까지 섞기 | 양 갈래 머리 · 주머니 천 조각 · 파란 바지 · 주황 상의 · 갈색 머리 ($2^5 = 32$가지) |

> 판정 기준과 돌려주는 물건은 기획서에서 바뀌었어요 (`Docs/5_기획_변경_기록.md`). 캡처는 조합 그림과 캐릭터 그림을 넣은 화면이에요.